

API de Microservices Conteneurisés

1. Le scénario métier

La plateforme de streaming "StreamFlex" connaît une croissance fulgurante. Son application est découpée en microservices pour permettre aux différentes équipes de déployer indépendamment leurs fonctionnalités. L'API est massivement sollicitée sur deux endpoints précis : la consultation du catalogue de vidéos (`/catalog`) et la gestion des profils utilisateurs (`/user`).

L'équipe d'infrastructure doit mettre en place une plateforme d'hébergement moderne pour ces conteneurs. Les maîtres-mots sont l'isolation réseau, l'évolutivité indépendante de chaque microservice et la résilience de l'ensemble de l'architecture si une région AWS venait à s'éteindre.

2. L'application de départ

Pour vous concentrer sur l'infrastructure, la logique applicative est simplifiée :

- Deux images Docker légères et prêtes à l'emploi doivent être mises à votre disposition sur un registre public ou pousser sur votre registre privé **Amazon ECR**.
 - **Service 1 (Catalog)** : Une API Node.js ou python qui répond sur le port 8080 et gère les requêtes sur le chemin `/catalog` .
 - **Service 2 (User)** : Une API Node.js ou python qui répond sur le port 5000 et gère les requêtes sur le chemin `/user` .

3. Exigences techniques (région principale : `us-east-1`)

L'intégralité du déploiement doit être décrit dans votre code d'Infrastructure as Code (AWS CloudFormation ou AWS CDK).

Couche réseau & sécurité

- Un **VPC dédié** s'étendant sur deux Zones de Disponibilité (AZ).
- Un **découpage strict** en sous-réseaux selon les bonnes pratiques d'isolation.
- Des **Security Groups** configurés selon le principe du moindre privilège.

Orchestration des conteneurs (calcul)

- **Amazon ECS** : Configuration d'un cluster ECS utilisant le type de lancement **AWS Fargate** (Serverless pour conteneurs).
- **Définition des tâches** : Vous devez créer une définition de tâche pour chaque microservice (Catalog et User).
- **Dimensionnement Fargate** : Configurez le CPU et la mémoire au strict minimum autorisé (ex: 0.25 vCPU et 512 Mo de RAM) pour respecter l'enveloppe budgétaire et les quotas collectifs.
- **Services ECS** : Déployez chaque microservice avec un compte de tâches fixé à **2 tâches par service** (réparties sur les deux AZ privés) pour assurer la haute disponibilité.

Routing par l'Application Load Balancer (ALB)

- Déploiement d'un unique **ALB public**.
- Configuration des règles de routage de l'ALB (Listener Rules) basées sur le chemin (Path-based routing)

Couche données

- Sélectionnez le ou les services adaptés pour gérer les données de `/catalog` et `/user`.
- **Alerte de configuration** : Vous devez explicitement désactiver l'option *Enhanced Monitoring* dans votre code IaC pour éviter un blocage du déploiement.

Couche présentation

- Vous êtes totalement libre sur la gestion de votre couche front-end.

4. Le défi multi-région

En prévision d'une indisponibilité totale de la région `us-east-1`, l'architecture des conteneurs doit pouvoir être basculée en quelques minutes sur la région `us-west-2`.

Indications :

1. **IaC Multi-Région** : Votre code IaC doit être conçu pour instancier le cluster ECS Fargate, l'ALB et le réseau à l'identique dans la région `us-west-2`.
2. **Gestion des Images de Conteneurs** : Assurez-vous que vos définitions de tâches en `us-west-2` pointent vers un registre d'images accessible.
3. **Plan de basculement**

5. Scénario de crash-test attendu

Le jour de la soutenance, votre infrastructure subira les tests suivants devant le jury :

- **Test 1 (Auto-healing des tâches)** : Arrêtez manuellement une des tâches du microservice Catalog dans la console ECS. Vous devrez démontrer que le scheduler d'ECS détecte immédiatement l'écart et relance automatiquement une nouvelle tâche Fargate pour maintenir le nombre désiré de conteneurs.
- **Test 2 (Rupture de Région)** : Simulez la perte complète de la région principale. La procédure de basculement doit prouver que l'API de "StreamFlex" répond correctement sur ses deux endpoints (`/catalog` et `/user`) via l'infrastructure de secours basée en `us-west-2`.